

Langzeit Blutdruckmessung (24-Stunden-Blutdruckmessung)



Eine Blutdruckmessung gehört zu den ärztlichen Routineuntersuchungen. Ein optimaler Blutdruck liegt im Ruhezustand bei unter 120 mmHg systolisch zu unter 80 mmHg diastolisch vor. Sofern bei einer Einmalmessung ein erhöhter Blutdruck gemessen wird, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass man unter arteriellem Bluthochdruck leidet.

Zur Diagnosestellung sind hierbei wiederholte Messungen notwendig. Eine 24-Blutdruck-Messung kann zur Diagnosestellung und gegebenenfalls zur Festlegung des Schweregrades Hilfestellung bieten.

Was ist eine Langzeit Blutdruckmessung?

Der Druck, unter dem das Blut durch die Arterien strömt, ist nicht gleichbleibend hoch, sondern weist – in Abhängigkeit von der Herzaktion – rhythmische Schwankungen auf.

Zum Zeitpunkt des Zusammenziehens des Herzmuskels, der Systole, erreicht der arterielle Druck sein Maximum und zum Zeitpunkt des Erschlaffens des Herzmuskels, der Diastole, hat er sein Minimum. Dementsprechend wird zwischen dem systolischen und dem diastolischen Blutdruck unterschieden, die beide bei einer Blutdruckmessung erfasst werden.

Für den Arzt lassen sich aus der Messung des Blutdrucks wichtige Schlüsse ziehen. Da es im Tagesverlauf zu Schwankungen des Blutdrucks kommt und schon die geringsten körperlichen Belastungen sowie auch seelische Zustände Einfluss auf den Blutdruck nehmen können, erhält man nur durch mehrmalige Messungen zuverlässige Blutdruckwerte.

Die Langzeitblutdruckmessung ist eine Blutdruckmessung über 24 Stunden und dient der Erfassung von Blutdruckwerten über einen längeren Zeitraum. Eine Langzeitblutdruckmessung kann im Vergleich zu einer einmaligen Blutdruckmessung eine differenziertere Beurteilung des Blutdrucks – unter Berücksichtigung der tagesrhythmischen Schwankungen – ermöglichen.

Langzeit Blutdruckmessung – Wann nötig?

Die Langzeitblutdruckmessung nimmt einen wichtigen Stellenwert in der Diagnostik und Therapie der arteriellen Hypertonie ein und erlaubt Rückschlüsse auf die Leistungsverhältnisse von Herz und Kreislauf.

Der arterielle Bluthochdruck (arterielle Hypertonie) zählt zu den Risikofaktoren für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine arterielle Hypertonie wird nach mindestens dreimaliger Messung an zwei Tagen festgestellt.

Da eine höhere Anzahl repräsentativer Messwerte wünschenswert ist, kann bei Verdacht auf einen arteriellen Bluthochdruck die Indikation einer Langzeitblutdruckmessung sinnvoll sein. Weitere Indikationen für eine Langzeitblutdruckmessung können unter anderem auch sein:

- zur Differentialdiagnose der Hypertonie
- Ausschluss einer Weißkittelhypertonie bei einem Arztbesuch („Praxishochdruck“)
- Bewertung/ Erfolgskontrolle der Blutdruckbehandlung im Tagesverlauf
- Verdacht auf Morgenhochdruck
- Verdacht auf eine sekundäre Hypertonie
- Verdacht auf eine hypertensive Schwangerschaftserkrankung
- zur freiwilligen Vorsorgeuntersuchung

Auch bei einem Verdacht auf einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus des Blutdrucks, sprich wenn eine physiologische Blutdrucksenkung während des Schlafs nicht erfolgt, kann eine Langzeitblutdruckmessung indiziert sein. Physiologisch normal ist ein nächtlicher Blutdruckabfall zwischen 10 und 15 Prozent.

Langzeit Blutdruckmessung – Ablauf

Mit Hilfe eines tragbaren Geräts wird über einen längeren Zeitraum, meist 24 Stunden, eine wiederholte Blutdruckmessung erfasst. Diese kann sowohl ambulant als auch stationär erfolgen.



Für die Langzeitmessung erhält der Patient ein spezielles vollautomatisches Messgerät, bestehend aus einer Manschette, die um den linken Oberarm gelegt wird, sowie einem kleinen Aufnahmegerät, das am Gürtel befestigt werden kann.

Die Blutdruckmessung wird nach Inbetriebnahme in festgelegten Intervallen – tagsüber in Abständen von 15 Minuten und nachts in Abständen von 30 Minuten – vorgenommen, 24 Stunden lang registriert und gespeichert.

Während der Messung, das heißt sobald die Manschette um den Oberarm stramm wird, sollte der Arm ruhig und nach Möglichkeit auf Herzhöhe gehalten werden und so wenig wie möglich bewegt werden. Anfänglich kann das Aufpumpen der Manschette als ungewohnt und störend empfunden werden.

Ansonsten sollte einem ganz normalen Tagesablauf nachgegangen werden, da unter realen Bedingungen gemessen werden sollte. Ausnahmen sind duschen oder baden, da das Messgerät nicht wasserdicht ist.

Neben den wiederholten Messungen ist zudem auch ein Tätigkeitsprotokoll vom Patienten auszufüllen, in dem körperliche Tätigkeiten, emotionale Belastungen, Ruhephasen, Medikamenteneinnahmen und die jeweilige Uhrzeit notiert werden. Das Tätigkeitsprotokoll kann später die Auswertung der Langzeitblutdruckmessung erleichtern, sodass zum Beispiel Zusammenhänge zwischen Blutdruckerhöhung und den körperlichen Anstrengungen deutlich gemacht werden können.

Nach Abschluss der Langzeitblutdruckmessung werden die gespeicherten Daten des Aufnahmegerätes am Computer ausgelesen und anhand einer Grafik dargestellt und beurteilt.

Langzeit Blutdruckmessung – Dauer

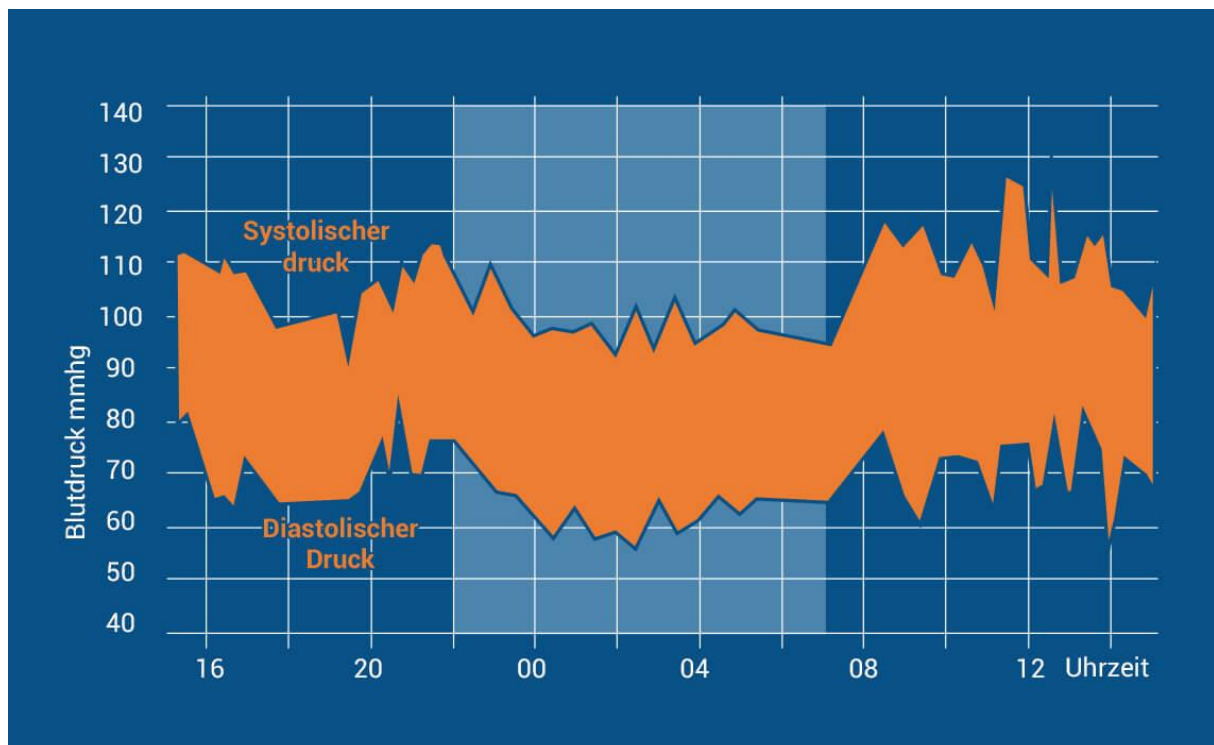
Die Untersuchungsmethode zur Erfassung des Blutdrucks über einen längeren Zeitraum wird in der Regel über 24 Stunden durchgeführt. Innerhalb der 24 Stunden kommen ungefähr 60 Messungen zusammen, die der Computer anhand einer 24-Stunden-Kurve graphisch wiedergibt.

Langzeit Blutdruckmessung – Auswertung und Ergebnis

Im Hinblick auf die Auswertung der Langzeitblutdruckmessung wird ein Blutdruckprofil erstellt und hieraus der durchschnittliche Blutdruck ermittelt, sowie der höchste und niedrigste Wert des Tages bestimmt.

Blutdruckspitzen, Schwankungen der Werte sowie Blutdruckabfälle lassen sich dann, verglichen mit punktuellen Blutdruckmessungen, besser objektivieren. Generell steigt am frühen Morgen der Blutdruck bereits mit dem Aufstehen an. Während der Arbeitszeit kommt es zu Ausreißern. Und in der Nacht sinkt der Blutdruck wieder deutlich ab.

Ein Beispiel für eine 24-Stunden-Kurve im Folgenden:



Gemäß der Hypertonie-Leitlinien der European Society of Cardiology (ESC) 2018 gelten die Blutdruckwerte als normal bzw. optimal:

optimal

- < 120 mmHg systolisch
- < 80 mmHG diastolisch

normal

- < 130 mmHg systolisch
- < 85 mmHg diastolisch

Höhere Werte gehören stets unter ärztliche Kontrolle.

Im Rahmen einer 24-Stunden-Blutdruckmessung stellt man bereits ab durchschnittlichen Werten von größer/gleich 130 mmHg systolisch und 80 mmHg diastolisch in der Gesamtauswertung die Diagnose arterielle Hypertonie.

Langzeit Blutdruckmessung Kosten

Die Kosten für die Untersuchung inklusive Auswertung einer Langzeitblutdruckmessung belaufen sich für gesetzlich Versicherte im Rahmen einer freiwilligen Vorsorgeuntersuchung auf ungefähr 20 bis 30 Euro.

Sofern die Durchführung einer Langzeitblutdruckmessung medizinisch indiziert ist, übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten.